

L'aire et ses unités

cours et exercices corrigés de maths 6e

L'aire, c'est la place à l'intérieur d'une figure. On la mesure en comptant des petits carrés.

LE MOT CLÉ

La surface : tout l'intérieur

L'UNITÉ

1 cm² = un carré de 1 cm de côté

LE PIÈGE

1 dm² = 100 cm², pas 10

À quoi ça sert : l'aire et ses unités

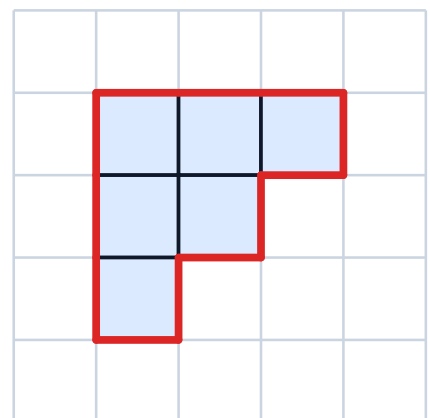
On mesure une aire quand on veut couvrir une surface. Combien de carrelage pour la cuisine ? Combien de gazon pour un terrain de foot ? Le terrain se mesure en m², une grande forêt en km².

Un peu d'histoire : l'aire et ses unités

Le mètre carré est né avec le mètre, en France, pendant la Révolution. Avant, chaque région avait ses unités de surface. L'arpent de Paris ne valait pas l'arpent d'une autre ville. Le système métrique a mis tout le monde d'accord.

Définition : l'aire et ses unités

L'aire d'une figure mesure sa surface. C'est toute la place à l'intérieur de son contour. On la mesure avec un carré unité, par exemple 1 cm².



Le tour en rouge, c'est le périmètre. L'intérieur en bleu, c'est l'aire.

Propriétés : l'aire et ses unités

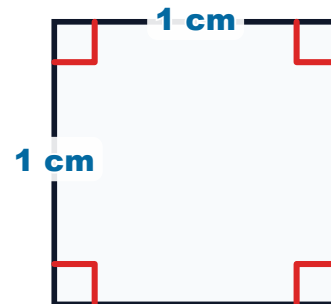
Une aire s'écrit avec un petit ²

15 cm² est une aire. 15 cm est une longueur. Le petit ² veut dire : des carrés.

J'écris	Je mesure
15 cm	une longueur
15 cm ²	une aire
15 cm ³	un volume
15 kg	une masse

L'unité est un carré

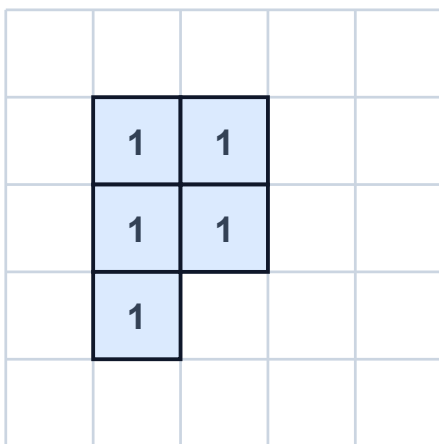
1 cm² est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. De même, 1 m² est un carré de 1 m de côté.



ce carré mesure 1 cm²

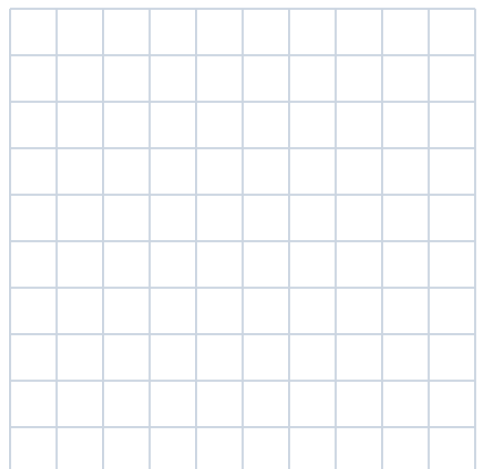
Je compte les carreaux

Sur un quadrillage, l'aire est le nombre de carreaux recouverts. Ici, 5 carreaux : l'aire vaut 5.



1 dm² = 100 cm²

Un carré de 1 dm de côté mesure 10 cm sur 10 cm. Il contient 10 × 10 = 100 carrés de 1 cm².

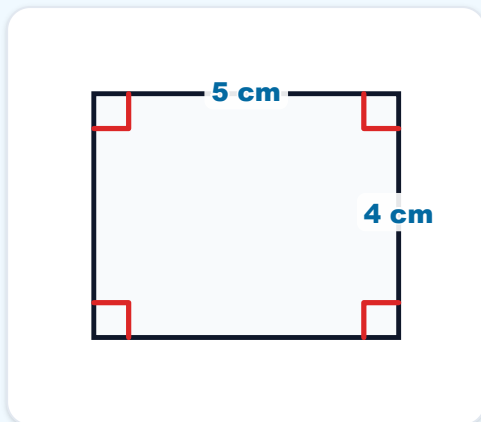


10 rangées de 10 : 100 cm²

Méthode : l'aire et ses unités

1. Le tour ou l'intérieur ?

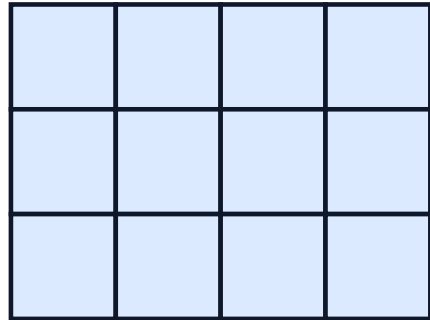
Le tour, c'est le périmètre, en cm. L'intérieur, c'est l'aire, en cm^2 .



dedans : 20 cm^2 • le tour : 18 cm

2. Je compte par rangées

Des carreaux bien rangés ? Je compte une rangée, puis je multiplie. 3 rangées de 4 : 12 carreaux.



3 rangées de 4 : $3 \times 4 = 12$

3. Je convertis avec 100

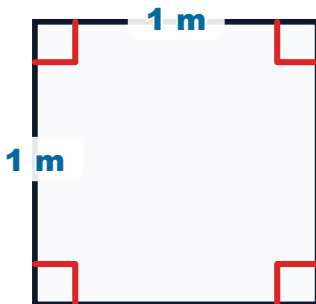
Vers une unité plus petite, le nombre grandit : $\times 100$. Vers une unité plus grande, il diminue : $\div 100$.

Je vais vers	Je fais
une unité plus petite	$\times 100$: ça grandit
une unité plus grande	$\div 100$: ça diminue

Selon ce que l'on cherche : l'aire et ses unités

Une grande surface

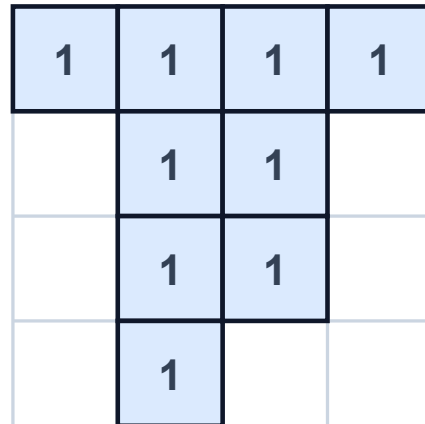
Pour un jardin ou un terrain de foot, on compte en m^2 . 1 m^2 , c'est un carré de 1 m de côté.



1 m^2 : un carré de 1 m de côté

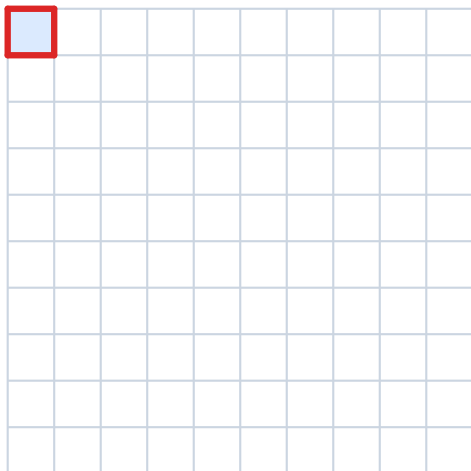
Une figure sans forme connue

Même sans forme connue, je compte les carreaux. Ici, 9 carreaux : l'aire vaut 9.



Vers une unité plus grande

Il faut 100 cm^2 pour faire 1 dm^2 . Donc $370 \text{ cm}^2 = 370 \div 100 = 3,7 \text{ dm}^2$.



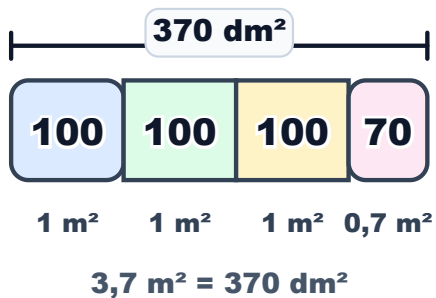
$1 \text{ case} = 1 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ dm}^2$

Exemples corrigés : l'aire et ses unités

Des m² vers les dm²

Une table a une aire de 3,7 m².

Combien cela fait-il en dm² ?



1 m² = 100 dm². Je vais vers une unité plus petite : le nombre grandit. $3,7 \times 100 = 370$. La table mesure 370 dm².

Le piège du $\times 10$

Un élève écrit : $5 \text{ m}^2 = 50 \text{ dm}^2$.

A-t-il raison ?

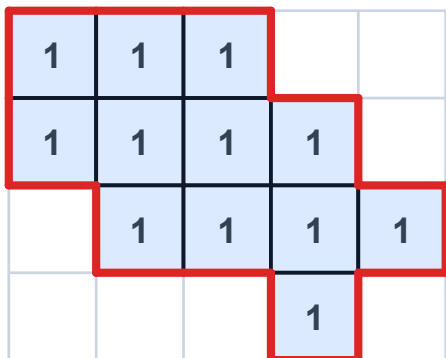
Longueur	Aire
1 m = 10 dm	1 m ² = 100 dm ²
5 m = 50 dm	5 m ² = 500 dm ²

Non. $\times 10$, c'est pour les longueurs : 1 m = 10 dm. Un carré de 1 m de côté contient $10 \times 10 = 100 \text{ dm}^2$.
Donc $5 \text{ m}^2 = 5 \times 100 = 500 \text{ dm}^2$.

Compter les carreaux

Un carreau mesure 1 cm^2 . Une figure recouvre les carreaux du dessin.

Quelle est son aire ?



Je compte rangée par rangée : $3 + 4 + 4 + 1 = 12$ carreaux. Chaque carreau vaut 1 cm^2 . L'aire est 12 cm^2 .

Pièges à éviter : l'aire et ses unités

Confondre aire et périmètre. L'aire est à l'intérieur, le périmètre est le tour.

Convertir une aire avec 10. $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$, car le carré a 10 rangées de 10.

Oublier le petit ². 20 cm est une longueur, 20 cm^2 est une aire.

À retenir : l'aire et ses unités

L'aire mesure la surface : tout l'intérieur de la figure.

1 cm^2 est l'aire d'un carré de 1 cm de côté.

$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$ et $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

Exercices corrigés : l'aire et ses unités

1. « 15 cm^2 » est-il une longueur, une aire ou une masse ?

Correction :

Une aire : le petit 2 veut dire « centimètre carré ».

2. Une surface couvre 2 rangées de 6 carreaux unités. Quelle est son aire ?

Correction :

$2 \times 6 = 12$ carreaux. L'aire vaut 12 unités d'aire.

3. Un carré de 1 dm de côté est découpé en carrés de 1 cm de côté. Combien en obtient-on ?

Correction :

1 dm = 10 cm. Il y a 10 rangées de 10 carrés : $10 \times 10 = 100$. Donc $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

4. Convertis $4,5 \text{ dm}^2$ en cm^2 .

Correction :

$1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$. Unité plus petite, le nombre grandit : $4,5 \times 100 = 450 \text{ cm}^2$.

5. Que représente 1 km^2 ?

Correction :

C'est l'aire d'un carré de 1 km de côté. En 6e, on le connaît, mais on ne le convertit pas.